LEF MODEL · CHAPITRE 25

Chapitre 25 : Les exigences fondamentales du modèle LEF (R1–R8) — les isotopes, le noyau, la croûte, le décalage du centre de masse et les zones de mise à nu

D'après l'article 13 — 13. Les exigences : ce que le mécanisme impose, ce que la Lune possède, et ce qui reste à résoudre (parties A–B et annexe A : les exigences R1–R8, les bilans de masse et les tests statistiques T1–T5)

01 · THE MYSTERY

Le mystère et la méthodologie : séparer l'environnement de formation de la Lune moderne, et exclure un « score cumulé »

Après avoir bâti, dans les chapitres précédents, la mécanique de la poire de la Terre, l'orbite et les lois des lunes et des anneaux, **l'article 13 (Les exigences)** soumet tout le modèle à un test méthodologique strict. Pour éviter tout biais statistique ou tout mélange d'hypothèses et de mesures, le modèle fixe quatre règles de base :

1. **Une séparation méthodologique entre l'environnement de formation et la Lune moderne :** l'environnement de formation est un système mou, chaud et en rotation rapide (T = 5,5–5,77 heures, masse initiale $M_0 = M_E + M_L = 6{,}0455 \times 10^{24}$ kg, rayon équatorial 6 721 km) ; tandis que la Lune moderne est un produit évolutif figé qui a traversé des milliards

d'années de refroidissement et d'activité volcanique tardive. Une mesure tardive ne peut pas servir de condition initiale sans un modèle physique qui relie les deux.

2. **Une structure triple pour chaque exigence, et l'exclusion d'un « score cumulé » :** chaque exigence est définie par (a) la condition mécanique que le modèle exige, (b) la mesure quantitative qui la teste, et (c) le résultat qui compterait comme une discordance. Le modèle **interdit d'additionner les succès en un score pondéré**, à la fois parce que l'épaisseur crustale, le décalage du centre de masse et les mers sont des expressions différentes d'*une seule et même répartition de masse* (et les additionner compterait deux fois un même fait), et pour ne pas cacher une discordance dans une exigence derrière des succès dans d'autres.

3. **Une distinction chronologique entre résultat dérivé, postdiction et prédiction :** l'article sépare strictement un *résultat dérivé* (découlant directement des équations), une *postdiction* concordant avec des observations existantes de la littérature, et une *prédiction* indépendante non encore testée.

02 · AN IMAGE

Une image : le casque qui s'épaissit, la ventouse qui se décolle, et la bouteille scellée dans la lave

Quatre images concrètes illustrent les huit exigences fondamentales (R1–R8) et les bilans de masse qui les sous-tendent :

- **Le casque qui triple d'épaisseur (R3 — l'asymétrie de la croûte) :** la coupole de la Terre qui s'est élevée sur la tête de la poire portait une ancienne enveloppe lithosphérique de 18 km d'épaisseur (densité 2 800 kg/m³) sur un hémisphère à base de 6 000 km (masse totale 2,85 × 10^{21} kg, environ 3,9% de la masse de la Lune). Quand la coupole s'est arrondie et s'est refermée sur l'hémisphère éloigné, trois fois plus petit en superficie, la conservation de la masse a imposé un épaississement linéaire d'un facteur trois — jusqu'à

50–60 km (masse prédite de 2,6 × 10^{21} kg à 55 km, une concordance d'environ 10% sans ajustement !).

- **La ventouse qui se décolle des bords vers l'intérieur (R8 — les trois zones de mise à nu) :** tandis que la zone de la coupole (la face cachée) était exposée à l'espace dès le départ, la base était pressée contre la Terre. Pendant l'arrondissement, la base s'est soulevée et s'est décollée de ses bords vers son centre comme une ventouse qui se détache d'une vitre — de sorte que la coupole de contact centrale a été exposée à l'espace *en dernier*, juste au moment du détachement sur la ligne de corotation (16 399 km).
- **Deux danseurs qui se tiennent la main (R4 — le verrouillage synchrone dès la naissance) :** un corps mécaniquement attaché à la pointe de la poire accomplit exactement une rotation sur son axe pour chaque orbite ($\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$), de sorte que sa face attachée est toujours tournée vers le parent, même avant le moment du détachement.
- **La bouteille scellée dans un cristal d'olivine (R6 — la conservation des volatils) :** de minuscules gouttelettes de magma (inclusions vitreuses) piégées dans des cristaux d'olivine sous la surface ont conservé leur teneur en eau d'origine (615–1 410 ppm) à l'abri du dégazage lors de l'éruption, comme une bouteille scellée dans une roche.

03 · SCIENCE AND MODEL

Science et modèle : les huit premières exigences (R1–R8) et les tests statistiques (T1–T5)

Les parties A et B de l'article 13 confrontent chacune des huit exigences (R1–R8) aux données empiriques les plus récentes :

1. **R1 — la proximité d'une source terrestre (isotopes de l'oxygène) :** des mesures de laboratoire précises (Young et al. 2016) montrent que l'écart isotopique de l'oxygène entre la Lune et la Terre est de $\Delta^{17}\mathrm{O}_{\mathrm{L-E}} = -1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$ — un zéro statistique dans la résolution de mesure, comme l'exige un corps bâti entièrement à partir des réservoirs de la Terre (manteau profond et couche de sial). Le bilan combiné multi-systèmes (O, Ti, Cr, W) est défini comme une tâche ouverte.

2 **R2 — un minuscule noyau métallique comme cible de transport :** le réseau de sismographes d'Apollo (Weber et al. 2011) a mesuré un noyau interne solide d'un rayon de 240 km et un noyau externe liquide d'un rayon de 330 km — environ **seulement 1,4% de la masse de la Lune**. Pour une fraction de matière profonde $f_{\text{int}} = 0{,}95$, l'équation de bilan $f_{\text{core}} = f_{\text{int}} X_{\text{met}} \epsilon_{\text{core}}$ fixe une cible hydrodynamique nette : $X_{\text{met}} \epsilon_{\text{core}} \simeq 1{,}47\%$.

3 **R3 et R7 — l'asymétrie de la croûte et le décalage du centre de masse :** les cartes de gravité de GRAIL (Zuber et al. 2013) confirment que la croûte de la face cachée est nettement plus épaisse que celle de la face visible (moyenne globale 34–43 km). La croûte proche est la couche de sial (SiAl) de la Terre qui s'est décollée de la base de la structure (masse 1,4–1,7 × 10^{21} kg). Le calcul de l'intégrale du moment d'une croûte asymétrique (annexe A) donne un décalage du centre de masse vers la face visible dans la plage de **1,24–3,11 km** pour des contrastes de densité de $\Delta\rho = 300\text{–}750$ kg/m³ — contenant la valeur mesurée sur la Lune (**~ 2 km**, et coïncidant exactement avec elle à $\Delta\rho \simeq 480$ kg/m³).

4 **R5 — séparer les quatre horloges géochronologiques :** l'article interdit de comparer l'âge d'un basalte tardif (horloge 3 — comme les échantillons de Chang'e-5 à 2,0 Ga sur la face visible et de Chang'e-6 à 2,8 Ga sur la face cachée) à l'âge de cristallisation de la croûte primaire (horloge 1). L'ordre de stabilisation ne doit être mesuré qu'en comparant des unités de croûte primaire de même type génétique sur les deux faces.

5 **R8 — les trois zones de mise à nu concentriques et l'exécution des tests T1–T5 :** autour du centre de la face visible (dans la géométrie mise à jour, autour du centre de contact à 24,1°N, 335,2°E — un écart angulaire de $\gamma = 34.0^\circ$ par rapport au point subterrestre 0°, 0°), la surface de la Lune est organisée en trois ceintures concentriques : la coupole de contact (0°–31°, la croûte la plus mince et des mascons forts sans anneaux négatifs), la ceinture de bord (31°–70°, des bassins à mascon avec un anneau négatif, comme Orientale), et la face cachée (70°–180°, une croûte épaisse et des bassins sans mascons).

Le mécanisme en mots : le bilan de masse de la coupole, le modèle du casque et le verdict sur les zones de mise à nu face au PKT

Les parties B.3, B.7–B.8 et l'annexe A de l'article 13 montrent comment la géométrie de l'arrondissement de la Lune relie l'épaisseur crustale, le décalage du centre de masse et la ceinture de bassins en un seul système d'équations fermé :

1. **Une distinction cruciale entre valeurs d'extrémité et moyennes hémisphériques (§B.3) :** dans le modèle du casque à grande longueur d'onde $h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$, des valeurs d'extrémité ponctuelles de 30 km sur l'axe de contact ($\psi = 0^\circ$) et de 60 km sur la face cachée ($\psi = 180^\circ$) donnent une ligne de base de $h_0 = 45$ km et une amplitude A = 15 km. Comme la moyenne pondérée par la surface de $\cos\psi$ sur un hémisphère vaut 0,5, les moyennes hémisphériques de cet exemple sont de **37,5 km et 52,5 km** (et non 30 et 60 km !).

2. **Le bilan de masse séparé de la face cachée et de la face visible (§B.3) :** la coupole hémisphérique de la Terre ($h_s = 18$ km, $\rho_s = 2,800$ kg/m³, rayon de base $R_h = 3,000$ km) porte une masse de **2,85 × 10²¹ kg** (3,9% de la masse de la Lune). En se refermant sur l'hémisphère éloigné, trois fois plus petit en superficie, elle fournit, à environ 10% près, la masse de la croûte éloignée à une épaisseur de 55 km (**2,6 × 10²¹ kg**, 3,5% de la masse de la Lune) ; tandis que la croûte proche (30–35 km, masse 1,4–1,7 × 10²¹ kg) est la couche de sial de la Terre qui s'est décollée de la base de la structure.

3. **Un verdict structurel face à l'hypothèse de l'anomalie thermique PKT (§B.8) :** des modèles alternatifs expliquent la dualité de la Lune par une anomalie thermique unilatérale (le Procellarum KREEP Terrane — une face visible chaude et une face cachée froide), ou par le rayonnement d'une ancienne « lumière cendrée » (Roy et al. 2014). Le modèle LEF prédit **une structure concentrique à trois zones** qui comprend *une ceinture de bord intermédiaire* (31°–70°) dans laquelle se concentrent sélectivement **des bassins à mascon avec un anneau négatif** (comme Orientale au bord ouest

et Smythii au bord est), parce que les bords de la coupole de base ont été libérés progressivement de tous les côtés.

05 · THE KEY EQUATIONS

Explication académique et les équations clés

L'équation de l'épaisseur crustale concentrique, l'intégrale du moment de masse pour le décalage du centre de masse d'une couche d'épaisseur finie $b = R_L - h_0$ (annexe A), et le calcul de l'angle d'écart spatial γ du centre de contact se formulent ainsi (§B.3, §B.7, annexe A) :

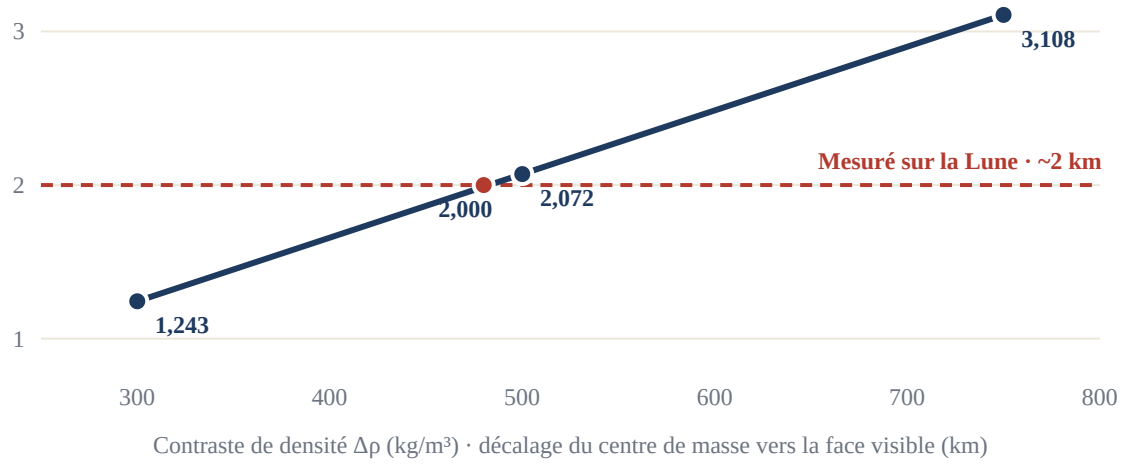
$$h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$$

$$M_{\text{shell}} = \rho_s h_s (2\pi R_h^2) = 2{,}85 \times 10^{21}\ \text{kg}$$

$$\delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3 A + \frac{3}{5}bA^3\right) \simeq \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L}A$$

$$\cos\gamma = \cos(24.1^\circ)\cos(24.8^\circ) \implies \gamma = 34.0^\circ$$

Dans l'intégrale du moment $M_L\delta x = \frac{\pi\Delta\rho}{2}\int_{-1}^{1} u(b+Au)^4\,du$, tous les termes avec une puissance impaire de $u = \cos\psi$ s'annulent, de sorte que seule la composante asymétrique (A) contribue au déplacement du centre de masse vers la face visible (+2,072 km pour $\Delta\rho = 500$ kg/m³), tandis que toute couche sphérique symétrique (h_0, le manteau et le noyau) s'annule complètement.



Le décalage du centre de masse par l'intégration à épaisseur finie (annexe A) : la plage 1,24–3,11 km contient la valeur mesurée, et coïncide avec elle à Δρ ≈ 480.

06 · THE SIGNATURE

La signature dans la réalité : les résultats des tests T1, T2 et T5, et l'étalonnage du décalage du centre de masse

L'exécution des scripts sur les données de GRAIL et sur le catalogue de cratères de Robbins (≥ 20 km) donne une image transparente et précise de l'état des huit premières exigences (§B.7–B.9) :

- **Un net succès aux tests de l'axe et de la densité de cratères (T5 et T2) :** la corrélation de Spearman $r_s = +0{,}87$ (p = 2 × 10⁻⁴) autour de l'axe subterrestre dépasse tous les autres axes témoins (le bord est +0,76, Procellarum +0,74, le pôle Sud +0,43, le nord −0,43), et la densité de grands cratères sur la face cachée est 2,21 fois plus élevée que dans la coupole de contact (et dans la géométrie mise à jour 8,42 fois en incluant les mers, et 4,15 fois sans elles).
- **Un enregistrement transparent du seuil T1 et la poursuite des tests T3–T4 :** au test T1, l'ordre monotone se vérifie dans les quatre modèles GRAIL, mais la différence dans le modèle 1 (9,65 km et 9,9 km) est de 0,1–0,35 km sous le seuil inférieur (10 km) et est donc enregistrée comme *non réussie*, tandis que

les tests de bassins T3 et T4 sont prévus pour une exécution quantitative complète dans le paquet de reproduction.

La boîte du laboratoire : résumé des huit exigences fondamentales (R1–R8), des tests de zones de mise à nu (T1–T5) et de la sensibilité du décalage du centre de masse (article 13, parties A–B et annexe A)

Exigence	Sujet et exigence physique	Le résultat empirique mesuré aujourd'hui	Statut et tâche ouverte
R1	**Proximité d'une source terrestre (mélange manteau + sial)**	**Identité des isotopes de l'oxygène :** $\Delta^{17}\mathrm{O}_{\mathrm{L-E}} = -1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$	**Concorde (ouvert : bilan multi-systèmes O, Ti, Cr, W)**
R2	**Un minuscule noyau métallique** ($X_{\mathrm{met}}\epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1{,}47\%$)	**Un noyau sismique d'un rayon de 330 km (≈ 1,4% de la masse de la Lune)**	**Concorde (ouvert : un modèle hydrodynamique de transport des gouttelettes de fer)**
R3	**Asymétrie crustale et bilan de masse de la coupole (18 km)**	**Une croûte éloignée épaisse ; bilan 2,85 contre 2,6 × 10^{21} kg (~ 10%)**	**Concorde (ouvert : un profil spatial complet et la source du sial proche)**
R4	Verrouillage synchrone dès le moment du détachement sur la ligne de corotation	Verrouillage synchrone 1:1 avec la face visible tournée vers la Terre	**Concorde** (ouvert : continuité du vecteur d'orientation sur l'orbite)
R5	Ordre de stabilisation thermique (face cachée avant face visible)	Basaltes tardifs distincts (2,0 Ga et 2,8 Ga, horloge 3)	**Concorde** (ouvert : comparer l'horloge 1 dans la croûte primaire des hauts plateaux)
R6	**Présence de volatils pour abaisser la viscosité et la densité**	**Eau dans les inclusions vitreuses de l'olivine : 615–1 410 ppm**	**Concorde (ouvert : un modèle thermodynamique des flux et des phases)**
R7	**Un lien quantitatif entre la croûte et le décalage du centre de masse**	**Décalage mesuré ~ 2 km vers la face visible ; plage du modèle 1,24–3,11 km**	**Concorde (ouvert : une inversion vectorielle conjointe)**

R8	Trois zones de mise à nu concentriques (0°–31°–70°–180°)	**T5 réussi** ($r_s = +0{,}87$), **T2 réussi**, **T1 non réussi** (9,65–9,9 km)	**Ouvert à compléter** (tests de bassins T3 et T4 et tri des âges des cratères)

Contraste de densité $\Delta\rho$ (kg/m³)	Décalage du centre de masse dans l'approximation de la coque mince (km)	Décalage du centre de masse dans l'intégration à épaisseur finie (km)	Concordance avec l'observation géodésique (~ 2 km)
300	1,345	1,243	Borne inférieure de la plage de sensibilité
500 (~ 480 après étalonnage)	**2,242**	**2,072 (2,000 à 480)**	**Une concordance exacte avec l'ordre de grandeur mesuré (2 km)**
750	3,362	3,108	Borne supérieure de la plage de sensibilité

07 · NEXT

La porte suivante

Dans ce chapitre, nous avons parcouru le cadre méthodologique de l'article 13 et les huit exigences fondamentales (**R1–R8**) — de l'identité isotopique (−1 ± 5 ppm), en passant par le minuscule noyau (1,4%), le bilan crustal (2,85 contre 2,6 × 10^{21} kg) et le décalage du centre de masse (2,07 km), jusqu'à l'exécution des tests statistiques T1, T2 et T5 sur les zones de mise à nu concentriques.

Dans le prochain chapitre — **Chapitre 26 : Les dix exigences supplémentaires (R9–R18), l'horloge hafnium–tungstène et la carte de la recherche LEF future** (d'après l'article 13 — parties C–D et annexe B) — nous compléterons tout le système : nous examinerons les 7 exigences de la poire (R9–R15 : l'anomalie inférieure LLVP du Pacifique, le complexe KREEP, l'absence de matière étrangère et le compactage des cratères aux pôles), les 3 exigences d'après la poire (R16–R18), la contrainte de l'horloge de désintégration radioactive $^{182}\mathrm{Hf}$–$^{182}\mathrm{W}$ sur une fenêtre de 600 millions d'années, et les 7 tâches ouvertes pour les chercheurs !

Chapitre 26

Les dix exigences supplémentaires (R9–R18), l'horloge hafnium–tungstène et la carte de la recherche LEF future →

← Chapitre 24 · Prologue

© 2026 Zohar Duran · Le modèle LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387